1. Neurologi : Saraf
   Hidrologi : Air
   Kardiologi : Otot
   Etnologi : Suku
   Geologi : Tanah
   Yang berbeda dengan yang lain adalah ……
   A. Geologi : Tanah
   B. Neurologi : Syaraf
   C. Etnologi : Suku
   D. Hidrologi : Air
   E. Kardiologi : Otot

   Pembahasan :
   Pada soal diatas terdapat 2 bagian kata, kata bagian kiri adalah ilmu dan yang sebelah kanan adalah objek, Jika kita bedah satu persatu, maka :
   Neurologi merupakan ilmu tentang **saraf** (benar)
   Hidrologi merupakan ilmu tentang **air** (benar)
   Etnologi merupakan ilmu tentang **suku** (benar)
   Geologi merupakan ilmu tentang **tanah** (benar)
   Kardiologi merupakan ilmu tentang **Otot** (salah) karena kardiologi merupakan ilmu tentang jantung.
   Maka jawaban yang tepat adalah E. Kardiologi : Otot

2. Jagung : Padi
   Sandal : Sepatu
   Roti : Nasi
   Bolpoin : Pensil
   Susu : Sereal
   Yang berbeda dengan yang lain adalah ……
   A. Roti : Nasi
   B. Jagung : Padi
   C. Susu : Sereal
   D. Bolpoin : Pensil
   E. Sandal : Sepatu

   Pembahasan :
   Pada soal diatas terdapat 2 bagian kata, hubungan antara kata tersebut adalah ‘pengganti’ maka :
   Jagung pengganti padi (benar)
   Sandal pengganti sepatu (benar)
   Roti pengganti nasi (benar)
   Bolpoin pengganti pensil (benar)
   Susu pengganti seral (salah) harusnya hubungan antara susu dan seral adalah ‘susu pelengkap seral’
   Maka jawaban yang tepat adalah C. Susu : Sereal

3. Esensial : Vital
   Sentral : Lateral
   Proksimal : Distal
   Natal : Mortal
   Diferensial : Integral
   Yang berbeda dengan yang lain adalah ……
   A. Esensial : Vital
   B. Sentral : Lateral
   C. Proksimal : Distal
   D. Natal : Mortal
   E. Diferensial : Integral

   Pembahasan :
   Pada soal ini kita akan melihat hubungan antara bagian kata, seperti berikut :
   Esensial : Vital (merupakan sinonim)
   Sentral : Lateral (merupakan antonim)
   Proksimal : Distal (merupakan antonim)
   Natal : Mortal (merupakan antonim)
   Diferensial : Integral (merupakan antonim)
   Maka jawaban yang benar adalah A. Esensial : Vital.

4. Jika guru memberikan latihan pengayaan setelah pembelajaran, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, maka guru tidak perlu mengadakan ujian remedial bagi siswa. Simpulan yang tepat adalah ….
   A. Jika guru memberikan latihan pengayaan, nilai siswa banyak yang meningkat.
   B. Guru memberikan latihan pengayaan jika guru tidak mengadakan remedial.
   C. Jika guru memberikan latihan pengayaan , ujian remedial perlu diadakan.
   D. Guru tidak mengadakan remedial jika guru memberikan latihan pengayaan.
   E. Nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak ada ujian remedial.

   Pembahasan :
   Pada soal diatas terdapat 2 buah pernyataan :
   - Jika guru memberikan latihan pengayaan setelah pembelajaran, maka nilai siswa banyak yang meningkat.
   - Jika nilai siswa banyak yang meningkat, maka guru tidak perlu mengadakan ujian remedial bagi siswa.

   Pada masing masing parameter terdapat 2 buah kondisi, sekarang kita lihat pada parameter pertama :
   - Kondisi : guru memberikan latihan pengayaan setelah pembelajaran, kita sebut sebagai **p**
   - Kondisi : nilai siswa banyak yang meningkat **q**
   - Dari kedua kondisi tersebut maka kita dapat sebuah kesimpulan untuk pernyataan pertama yaitu $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}$

   Sekarang kita lihat pada parameter kedua :
   - Kondisi : nilai siswa banyak yang meningkat, kita sebut sebagai **q**
   - Kondisi : guru tidak perlu mengadakan ujian remedial bagi siswa **s**

- Dari kedua kondisi tersebut maka kita dapat sebuah kesimpulan untuk pernyataan kedua yaitu **q → s**

Maka akan muncul hasil seperti berikut :

(1) **p → q** ➡ Pernyataan
(2) **q → s**
∴ p → s ➡ Hasil

Untuk menyelesaikan pernyataan diatas, akan digunakan logika silogisme dimana kita akan saling menghilangkan **q** dari kedua pernyataan tersebut dan akan menghasilkan pernyataan seperti berikut **p → s.**

- **q** = jika guru memberikan latihan pengayaan
- **s** = Guru tidak mengadakan remedial

Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Guru tidak mengadakan remedial jika guru memberikan latihan pengayaan.

5. Jika penggunaan gas CFC di bumi meningkat, maka lapisan ozon semakin rusak. Jika konsentrasi karbon di atmosfer tinggi, maka suhu permukaan bumi bertambah. Saat ini penggunaan gas CFC meningkat atau suhu permukaan bumi tidak bertambah. Simpulan yang tepat adalah ….
   A. Lapisan ozon semakin rusak dan konsentrasi karbon tidak tinggi.
   B. Lapisan ozon semakin rusak tetapi konsentrasi karbon tinggi.
   C. Lapisan ozon semakin rusak atau konsentrasi karbon tidak tinggi.
   D. Lapisan ozon tidak semakin rusak tetapi konsentrasi karbon tidak tinggi.
   E. Lapisan ozon semakin rusak atau konsentrasi karbon tinggi.

   Pembahasan :
   Pada soal diatas terdapat 2 buah pernyataan :
   - Jika penggunaan gas CFC di bumi meningkat, maka lapisan ozon semakin rusak
   - Jika konsentrasi karbon di atmosfer tinggi, maka suhu permukaan bumi bertambah.

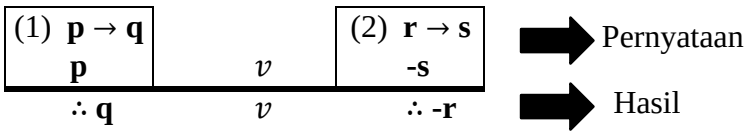
   Pada masing masing parameter terdapat 2 buah kondisi, sekarang kita lihat pada parameter pertama :
   - Kondisi : penggunaan gas CFC di bumi meningkat, kita sebut sebagai **p**
   - Kondisi : lapisan ozon semakin rusak, kita sebut sebagai **q**
   - Dari kedua kondisi tersebut maka kita dapat sebuah kesimpulan untuk pernyataan pertama yaitu **p → q**

   Sekarang kita lihat pada parameter kedua :
   - Kondisi : konsentrasi karbon di atmosfer tinggi, kita sebut sebagai **r**
   - Kondisi : suhu permukaan bumi bertambah, kita sebut sebagai **s**
   - Dari kedua kondisi tersebut maka kita dapat sebuah kesimpulan untuk pernyataan kedua yaitu **r → s**

   Kemudian diketahui 2 buah fakta bahwa :
   - penggunaan gas CFC meningkat, sebagai **p**
   - suhu permukaan bumi tidak bertambah, sebagai **-s**

- kedua fakta tersebut dihubungkan dengan kata atau, kita tuliskan v
- maka kesimpulannya **p** v **-s**

Sekarang kita simpulkan :



Pada bagian pernyataan kita akan lakukan proses untuk mencari hasil untuk fakta dari soal sebagai berikut :

- Pernyataan pertama : menggunakan **modus ponen**
  - **p** sebagai sebab, dan **q** sebagai akibat
  - Karena pada pernyataan tersebut sebabnya (**p**) terpenuhi, maka akibatnya (**q**) akan terjadi.
- Pernyataan kedua : menggunakan **modus tolen**
  - **r** sebagai sebab, dan **s** sebagai akibat
  - Karena pada pernyataan tersebut akibatnya (**-s**) tidak terjadi, maka sebabnya (**-r**) tidak terpenuhi

Maka hasil dari fakta tersebut adalah **q** v **-r** :

- **q** = lapisan ozon rusak
- v = atau
- **-r** = konsentrasi karbon tidak tinggi

Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lapisan ozon semakin rusak atau konsentrasi karbon tidak tinggi.

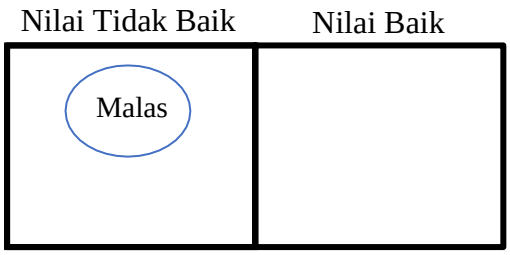
6. Tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik saat ujian. Beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik saat ujian adalah siswa yang cerdas. Simpulan yang tepat adalah ….
   A. Beberapa siswa yang cerdas bukan siswa yang malas
   B. Beberapa siswa yang mendapat nilai baik adalah siswa yang malas
   C. Tidak ada siswa cerdas yang mendapatkan nilai baik saat ujian
   D. Semua siswa yang tidak mendapat nilai baik adalah siswa yang malas
   E. Tidak ada siswa yang cerdas yang merupakan siswa malas

   Penjelasan:
   Pertama tama kita akan membuat 1 buah kotak yang memiliki 2 bagian untuk

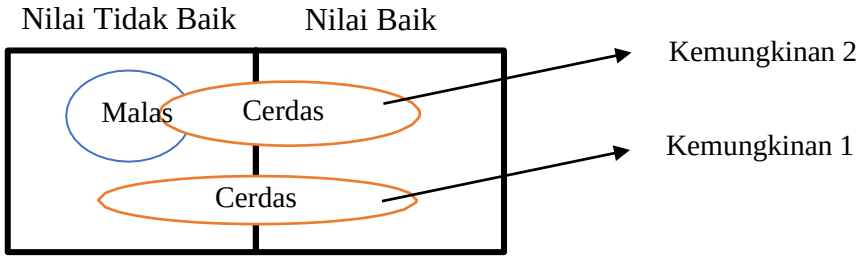


   mengkelompokan siswa yang mendapat nilai baik dan tidak baik

Kemudian pada soal dijelaskan bahwa “Tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik saat ujian”, maka pada kotak tersebut akan tampil seperti berikut :



Kemudian dijelaskan lagi pada soal bahwa “Beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik saat ujian adalah siswa yang cerdas”, maka pada kotak akan terdapat 2 buah kemungkinan seperti berikut :

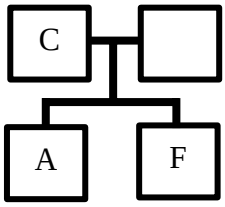


Maka kesimpulan yang paling tepat dari 2 kemungkinan tersebut adalah “Beberapa siswa yang cerdas bukan siswa yang malas” Dengan opsi A yang paling tepat.

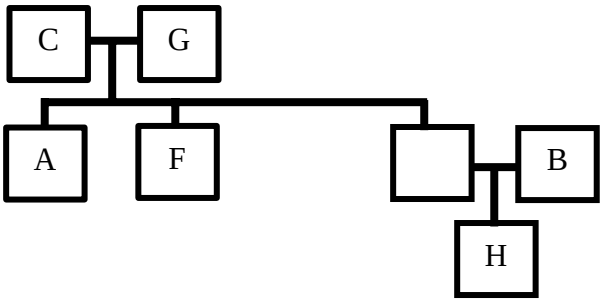
7. Sebuah keluarga terdiri dari delapan orang: A, B, C, D, E, F, G, H.
   - Terdapat tiga pasang suami istri.
   - A adalah saudara dari F dan anak dari C.
   - H adalah cucu dari G dan anak dari B.
   - B adalah saudara ipar dari A dan F.
   - D adalah menantu C dan saudara ipar A.

   Pernyataan yang benar adalah……
   A. F adalah orang tua dari H
   B. A adalah menantu dari G
   C. H adalah paman dari D
   D. E adalah saudara ipar dari D
   E. C adalah tante dari H

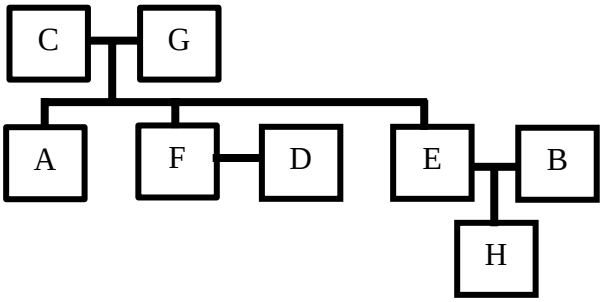
   Pembahasan:
   Pada soal kita ketahui terdapat 8 orang anak, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. dengan ketentuan yang tertera pada soal, Untuk mengerjakan soal ini kita membuat sebuah bagan silsilah dari 8 orang tersebut sesuai ketentuan soal.
   Untuk ketentuan pertama “Terdapat tiga pasang suami istri.” Untuk ketetuan ini kita simpan terlebih dahulu. Dan lanjut ke ketentuan ke 2 yaitu “A adalah saudara dari F dan anak dari C.” maka jika digambarkan akan menjadi seperti berikut :



Dari gambar diatas C merupakan orang tua dari A dan F, maka kita langsung siapkan kotak kosong untuk pasangan C. Kemudian kita lanjut ke ketentuan “H adalah cucu dari G dan anak dari B.” dan “B adalah saudara ipar dari A dan F”, maka diketahui B merupakan saudara ipar A dan F, kemudian B memiliki anak yaitu H, dan H merupakan cucu dari G, jika digambarkan akan menjadi seperti berikut :



Karena B merupakan adik ipar dari A dan F maka artinya B menikah dengan saudara kandung A dan F. Kemudian kita lihat ketentuan berikutnya yaitu “D adalah menantu C dan saudara ipar A.” karena D merupakan saudara ipar A, dan menantu C, maka D adalah orang yang menikafi F, dan orang terakhir yaitu E merupakan anak dari C dan orang yang menikah dengan B. Jika digambarkan akan seperti berikut :

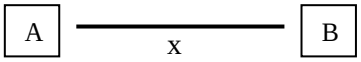


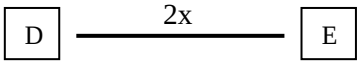
Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi D. E adalah saudara ipar dari D.

8. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah setengah dari jarak kota D ke kota E. Kota C terletak tepat ditengah antara kota D dan kota E. Jarak kota A ke kota D adalah setengah dari jarak kota C ke kota E dan jarak kota B ke kota E sama dengan jarak dari A ke B. Kota F tepat terletak di tengah antara kota B dan E. Kota dengan jarak terjauh dari kota F adalah ……
   A. Kota A.
   B. Kota B.
   C. Kota C.

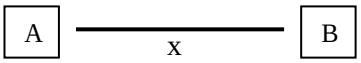
D. Kota D.
E. Kota E.

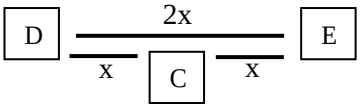
Pembahasan :
Pertama mari kita gambarkan peta untuk setiap kota yang ada, yang pertama “jarak kota **A dan kota B** adalah **setengah** dari jarak kota **D ke kota E**”, jika jarak antara kota A dan B adalah x, maka gambar akan menjadi seperti berikut :





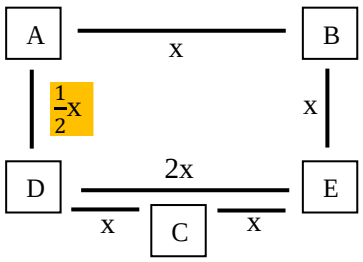
Kemudian kita lanjutkan, “Kota C terletak tepat ditengah antara kota D dan kota E”,





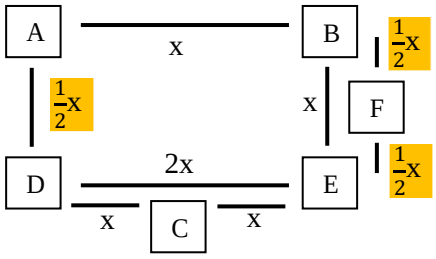
maka akan menjadi seperti berikut :

Kita lanjutkan, “Jarak kota A ke kota D adalah setengah dari jarak kota C ke kota E dan jarak kota B ke kota E sama dengan jarak dari A ke B”, maka akan menjadi seperti berikut :



Selanjutnya “Kota F tepat terletak di tengah antara kota B dan E.”, maka akan menjadi seperti berikut :

Setelah itu kita tinggal menghitung jarak kota F ke setiap kota yang ada, untuk mengetahui jarak terjauh dari kota F ke setiap kota dengan adil, maka kita akan mengambil jalur tercepat dari kota F ke setiap kotanya, maka kita akan mendapat hasil seperti berikut :
Dari kota A ke kota F adalah $\frac{3}{2}x$



Dari kota B ke kota F adalah $\frac{1}{2}x$
Dari kota C ke kota F adalah $\frac{3}{2}x$
Dari kota D ke kota F adalah $2x$
Dari kota E ke kota F adalah $\frac{1}{2}x$
Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kota D

9. Delapan anak tinggal di delapan lantai apartemen berurutan yang berbeda.
   - Bima tinggal tepat diatas Hana.
   - Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana.
   - Hana tinggal di bawah Edi.
   - Dewi tepat tinggal di bawah Farhan.
   - Gio tinggal di antara Farhan dan Arini.

   Pernyatan yang salah adalah ……
   A. Edi tinggal di lantai paling atas.
   B. Hana diapit oleh Cokro dan Bima.
   C. Farhan dan Cokro terpisah dua lantai.
   D. Bima dan Edi di lantai yang berdekatan.
   E. Gio terletak tiga lantai di atas Dewi.

   Pembahasan :
   Diketahui bahwa ada 8 anak yang tinggal di 8 lantai apartemen secara berurutan. Kemudian terdapat 5 ketentuan pada soal. Kita kerjakan dari ketentuan 1 yaitu “Bima tinggal tepat diatas Hana” maka akan tergambar seperti berikut :

   L. Atas | B | H | L. Bawah

   Kemudian kita lanjutkan ke ketentuan ke 2 yaitu “Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana” maka akan menjadi seperti berikut :

   L. Atas | B | H | | A | L. Bawah

   Dari gambar diatas terdapat 1 lantai yang masih kosong. Sekarang kita coba ke ketentuan yang ke-5 yaitu “Gio tinggal di antara Farhan dan Arini” maka akan terlihat seperti berikut :

   L. Atas | B | H | | A | G | F | L. Bawah

Kemudian kita lanjutkan ke ketentuan 4 yaitu “Dewi tepat tinggal di bawah Farhan”, maka akan menjadi seperti berikut :



Selanjutnya kita masuk ke ketentuan terakhir no 3 yaitu “Hana tinggal di bawah Edi”, maka akan menjadi seperti berikut :



Karena Edi berada di lantai paling atas maka lantai yang kosong di antara Hana dan Arini sudah pasti diisi oleh Cokro. Kemudian pada soal di tanyakan pernyataan yang salah, maka jawabannya adalah E. Gio terletak tiga lantai di atas Dewi.

10. Nilai dari : $\sqrt{1-0{,}36}+\sqrt{2-0{,}56}+\sqrt{3-0{,}75}$
    A. 2,5
    B. 3,0
    C. 3,3
    D. 3,5
    E. 3,9

    Pembahasan :
    Pertama kita jabarkan terlebih dahulu dari tiap akarnya, kemudian kita lakukan penjumlahan sesuai soal yang diminta, seperti berikut :

    $\sqrt{1-0{,}36} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$
    $\sqrt{2-0{,}56} = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$
    $\sqrt{3-0{,}75} = \sqrt{2{,}24} = 1{,}5$

    $\therefore 0{,}8 + 1{,}2 + 1{,}5 = 3{,}5$
    Jawaban yang benar adalah D. 3,5

11. Jika :
    12 adalah $x\%$ dari 30
    y adalah 15% dari 40
    Maka $x + y =$ ……
    A. 30
    B. 36
    C. 46
    D. 52
    E. 60

    Pembahasan :
    - $12 = x\% \times 30$
      $\rightarrow 12 = \frac{x}{100} \times 30$

$\rightarrow 12 = \frac{30x}{100}$
$\rightarrow 12 = \frac{3x}{10}$
$\rightarrow 120 = 3x$
$\rightarrow x = \frac{120}{3} \rightarrow \therefore x = 40$

- $y = 15\% \times 40$
  $\rightarrow y = \frac{15}{100} \times 40$
  $\rightarrow y = \frac{60}{10}$
  $\rightarrow \therefore y = 6$
- $x + y \rightarrow 40 + 6 = 46$

Jawaban C. 46

12. Jika p = 2, q = 3 dan $p^2q + pqr = 2q^2$
Maka p + q + r = …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Pembahasan :
$p = 2, q = 3$
$p^2q + pqr = 2q^2 \rightarrow (2)^2 3 + (2)(3)(r) = 2(3)^2$
$\rightarrow 12 + 6r = 18$
$\rightarrow 6r = 18 - 12$
$\rightarrow 6r = 6$
$\rightarrow r = 1$

$\therefore p + q + r = 2 + 3 + 1 = 6$

Maka jawaban yang benar adalah B. 6

13. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …….. + 29 = ……
A. 435
B. 280
C. 465
D. 300

Pembahasan :
$S_{29} = \frac{1+29}{2} \times 29$
$\frac{30}{2} \times 29$
$15 \times 29 = 435$

Jawaban yang benar adalah A. 435

14. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + \ldots + 9^2 = \ldots$
    A. 275
    B. 285
    C. 385
    D. 485

    Pembahasan :

    Rumus => $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

    Penyelesaian => $S_9 = \frac{9(9+1)(2\times9+1)}{6}$

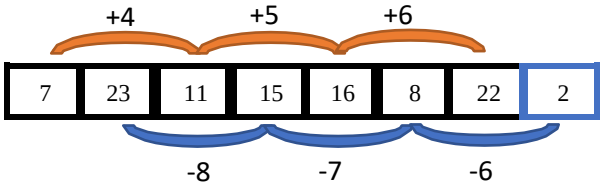
    $$\frac{9\times10\times19}{6} \rightarrow \frac{9\times5\times19}{3} \rightarrow 6 \times 5 \times 19$$

    $$30 \times 19 = 285$$

    Jawaban yang benar adalah B. 285

15. 7, 23, 11, 15, 16, 8, 22, ...
    A. 27
    B. 2
    C. 30
    D. 24
    E. 15

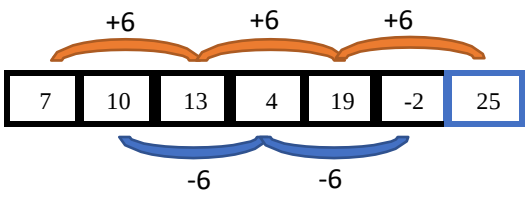
    Penjelasan :



    Jawaban yang tepat adalah B. 2.

16. 7, 10, 13, 4, 19, -2,....
    A. 25
    B. 10
    C. 5
    D. -12
    E. -21

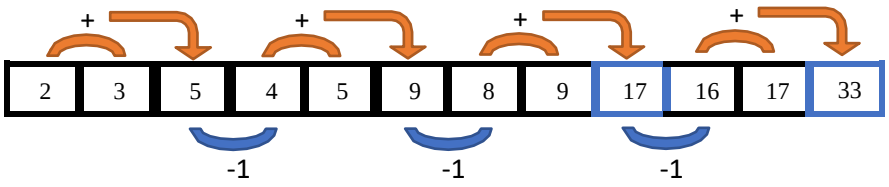
    Penjelasan :



Jawaban yang tepat adalah A. 25.

17. 2, 3, 5, 4, 5, 9, 8, 9,...., 16, 17, ...
    A. 16, 18
    B. 17, 33
    C. 8, 16
    D. 10, 28
    E. 15, 30

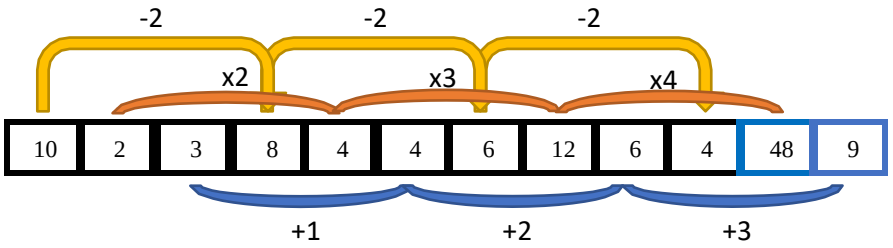
    Penjelasan :



    Jawaban yang tepat adalah B. 17, 33.

18. 10, 2, 3, 8, 4, 4, 6,12, 6, 4, ..., ...
    A. 48, 9
    B. 36, 8
    C. 24, 6
    D. 18, 8
    E. 27, 9

    Penjelasan :



    Jawaban yang tepat adalah A. 48, 9.

19. Jika $p = 1 + \frac{x}{3}, q = \frac{x}{3} - 1, dan\ x = \frac{1}{4} maka$ ...
    A. p > q
    B. p < q
    C. p = q
    D. p dan q tidak dapat ditentukan
    E. pq > q

    Pembahasan :
    Diketahui : $p = \frac{x}{3} + 1$
    $q = \frac{x}{3} - 1$
    Disini diketahui bahwa p dan q memiliki isi yang sama, hanya saja untuk p ditambah 1 sedangkan q dikurang 1. Sekarang kita dapat menarik kesimpulan bahwa berapapun

nilai x maka p akan lebih besar dari q karena p selalu ditambah 1 sedangkan q selalu dikurang 1.
Maka jawaban yang tepat adalah A. p > q.

20. Jika $x = 3 + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\ dan\ y = 3 + \frac{5}{4}\ maka$ ...
    A. x > y
    B. x < y
    C. x = y
    D. 2x = y
    E. X = 2y

    Pembahasan :
    Untuk x dan y disini memiliki kesamaan yaitu total bilangan pecahan akan ditambah 3, maka kita akan menguraikan bilangan pecahannya,
    $x = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \rightarrow \frac{4-9}{12} \rightarrow \frac{-5}{9}$, sedangkan $y = \frac{5}{4}$
    Sekarang kita mendapatkan kesimpulan $x = 3 - \frac{5}{9}\ dan\ y = 3 + \frac{5}{4}$maka jelas nilai y akan lebih besar dari pada x karena nilai 3 pada y akan di tambah dengan nilai pecahan, sedangkan nilai 3 pada x akan dikurang.
    Maka jawaban yang tepat adalah B. x < y.

21. Jika $x = \frac{1}{13} + \frac{1}{14}\ dan\ y = \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\ maka$ ...
    A. x > y
    B. x < y
    C. x = y
    D. x dan y tidak dapat ditentukan
    E. 2x ≤ 2xy

    Penjelasan :
    Untuk kata kunci pada soal ini terdapat pada pembagi dari setiap pecahan, sebagai contoh hasil dari $\frac{1}{4}$adalah 0,25 sedangkan hasil dari $\frac{1}{2}$ adalah 0,5. Maka kesimpulannya semakin besar nilai pembagi pada pecahan maka hasil nya akan semakin kecil.
    Sekarang kita coba lihat pada soal dimana x memiliki 2 pecahan yang kedua pecahannya memiliki nilai pembagi yang kecil dibandingkan dengan pembagi pada 2 pecahan yang dimiliki y. Maka nilai x akan lebih besar dari pada nilai y.
    Jawaban yang benar adalah A. x > y.

22. Jika $x = \frac{1}{56} - \frac{1}{77}\ dan\ y = \frac{1}{47} - \frac{1}{95}\ maka$ ...
    A. x > y
    B. x < y
    C. x = y
    D. x dan y tidak dapat ditentukan
    E. 2x ≤ 2xy

Penjelasan :
Sama seperti pada nomor 21, untuk bilangan pecahan semakin besar nilai pembaginya maka akan semakin kecil nilai hasilnya. Untuk memudahkan dalam penyelesaian nomor ini, kita akan menggunakan garis bilangan, dimana pada garis bilangan kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Seperti berikut :



Pada garis bilangan diatas terdapat urutan nilai di atas garis bilangan tersebut, dimana semakin kekanan maka nilai atau hasil yang di dapat akan semakin beasar, contoh $\frac{1}{56}$ mendapat posisi atau nilai 3 dari 4 bilangan tersebut.
Sekarang kita coba masukkan nilai pada garis bilangan kedalam soal, maka seperti berikut :
Untuk x = pecahan $\frac{1}{56}$ mendapat nilai 3 dan $\frac{1}{77}$ mendapat nilai 2, karena x = $\frac{1}{56} - \frac{1}{77}$ maka x = 3 – 2, x = 1.
Untuk y = pecahan $\frac{1}{47}$ mendapat nilai 4 dan $\frac{1}{95}$ mendapat nilai 1, karena y = $\frac{1}{47} - \frac{1}{95}$ maka y = 4 – 1, y = 3.
Maka y = 3 lebih besar dari x = 1, jawabannya B. x < y.

23. Untuk instalasi listrik sebuah rumah, seorang teknisi membutuhkan kabel yang cukup panjang. Untuk ruang tamu dibutuhkan 2/5 dari total panjang kabel, 1/3 untuk ruang keluarga, 1/6 untuk dapur dan 9 meter sisanya untuk kamar mandi. Total panjang kabel semula adalah ……
    A. 90 meter
    B. 80 meter
    C. 70 meter
    D. 60 meter
    E. 50 meter

    Penjelasan :
    Untuk Panjang kabel kita beri nama L,
    Kemudian diketahui kebutuhan kabel dari tiap ruangan adalah :
    Ruang tamu $\frac{2}{5}$ L
    Ruang keluarga $\frac{1}{3}$ L
    Dapur $\frac{1}{6}$ L
    Kamar mandi 9
    Maka L = $\frac{2}{5}L + \frac{1}{3}L + \frac{1}{6}L + 9$
    L = $\frac{12+10+5}{30}L + 9$
    $L = \frac{27}{30}L + 9 \rightarrow \frac{9}{10}L + 9$
    L − $\frac{9}{10}L = 9$

$\frac{1}{10} L = 9$

$L = 90$ meter

Jawaban yang benar adalah A. 90 meter

24. 444,88 : 88,4 =
    a. 70,81
    b. 7,881
    c. 50,33
    d. 5,033
    e. 51,23

    Pembahasan

    $\frac{44,88}{88,4}$

    gunakan pembulatan untuk memudahkan perhitungan

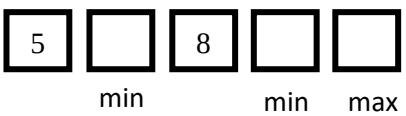
    $\approx \frac{450}{90}$

    $\approx \frac{45}{9}$

    ≈ 5

25. Andi melakukan olahraga lempar cakram sebanyak lima kali lemparan dengan jarak lemparan adalah bilangan bulat. Lemparan terpendek Andi adalah 5 meter dan rata-rata lemparannya adalah 8 meter. Jika median lemparan Andi adalah 8 meter maka kemungkinan terjauh jarak lemparan Andi adalah ……
    A. 10 meter
    B. 11 meter
    C. 12 meter
    D. 13 meter
    E. 14 meter

    Penjelasan :
    Pada soal dijelaskan bahwa andi melakukan 5 kali lemparan, dengan jarak terpendeknya yaitu 5 meter, kemudian median dari lemparan andi adalah 8 meter. Untuk memudahkan dalam pengerjaan maka kita akan buat gambaran dari keterangan diatas.

    Untuk setiap kotak yang kosong akan kita isi dengan nilai minimal dan maksimal, dimana nilai maksimal hanya berada di kotak paling kanan (kotak paling jauh). Kemudian kita hitung total jarak lemparan andi dengan rumus rata rata :

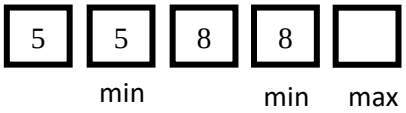
Rata rata = $\frac{Total}{banyaknya}$

$8 = \frac{Total}{5}$

Total = 8 x 5 = 40

Maka jika semua jarak lemparan andi dijumlahkan, maka hasilnya adalah 40 meter.

Karena kotak tersebut terisi secara bersusun maka nilai minimal untuk setiap kotak adalah angka terkecil yang bisa di dapat yaitu 5 dan 8,



Setelah kita mendapat semua nilai, tinggal kita mencari nilai maksimal atau nilai terjauh yang didapat andi, caranya dengan menjumlahkan semua nilai yang di dapat, kemudian nilai total yang telah di hitung dikurangi dengan nilai yang didapat .

Nilai max = 40 – (5+5+8+8)
Nilai max = 40 – 26 = 14 meter



Jawaban yang benar adalah E. 14 meter

26. Terdapat tiga buah kran yakni A, B dan C yang akan digunakan untuk mengisi kolam. Kolam akan penuh jika:
    - Kran A dan B dibuka bersamaan dalam 2 jam.
    - Kran A dibuka 3 jam dan kran C dibuka 4 jam.
    - Kran C dibuka 4 jam dan kran B dibuka 2 jam.

    Jika ketiga kran dibuka bersamaan maka kolam akan penuh dalam waktu ……
    A. 1 jam 30 menit
    B. 1 jam 40 menit
    C. 1 jam 55 menit
    D. 2 jam 10 menit
    E. 2 jam 15 menit

    Pembahasan :
    Yang pertama kita sebut volume kolam dengan v, kemudian kita akan tulis persamaan dari setiap ketentuan pada soal, ketentuan yang pertama yaitu “Kran A dan B dibuka bersamaan dalam 2 jam” maka persamaannya seperti berikut :
    $v = D_A \times W_A + D_B \times W_B = 2A + 2B$
    Kemudian masuk ke ketentuan kedua yaitu “Kran A dibuka 3 jam dan kran C dibuka 4 jam” maka persamaanya akan seperti berikut :
    $v = D_A \times W_A + D_C \times W_C = 3A + 4C$
    Kemudian masuk ke ketentuan ketiga yaitu “Kran C dibuka 4 jam dan kran B dibuka 2 jam” maka persamaanya akan seperti berikut :
    $v = D_B \times W_B + D_C \times W_C = 2B + 4C$
    Kemudian untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam dengan membuka ketiga kran adalah dengan cara melakukan eliminasi dari setiap persamaan yang didapat.

    $v = 2A + 2B$
    $v = 2B + 4C$ -

$$2A - 4C$$
$$4C = 2A$$
$$C = \frac{2}{4}A = \frac{1}{2}A$$

$$v = 3A + 4C$$
$$v = 2B + 4C -$$
$$3A - 2B$$
$$2B = 3A$$
$$B = \frac{3}{2}A$$

Kemudian kita cari volume dari kolam tersebut :

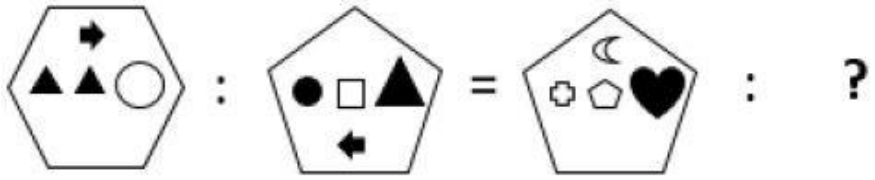
$$v = 2A + 2B$$
$$= 2A + 2(\frac{3}{2}A) = 2A + 3A = 5A$$

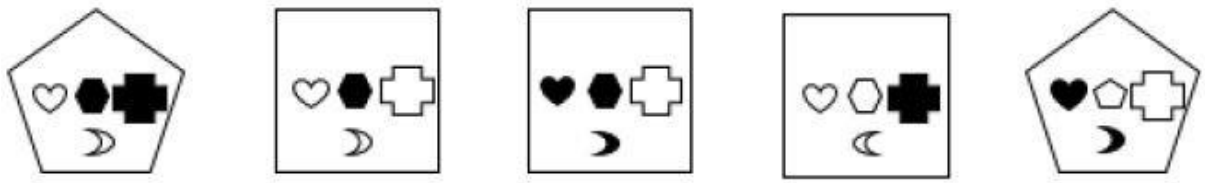
Kemudian untuk mencari waktu pengisian, kita buat persamaan seperti pada persamaan diatas :

$$v = D_A \times W + D_B \times W + D_C \times W = (D_A + D_B + D_C)\, W$$
$$5A = (A + B + C)\, W$$
$$W = \frac{5A}{(A + B + C)} = \frac{5A}{(A + \frac{3}{2}A + \frac{1}{2}A)} = \frac{5A}{3A} = \frac{5}{3}\ jam$$

$\frac{5}{3}\ jam$ sama dengan 1 jam 40 menit, maka jawaban yang tepat adalah B. 1 jam 40 menit

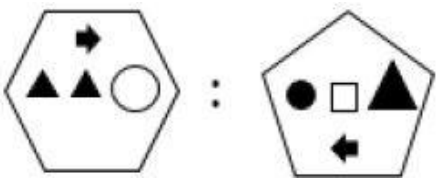
27.27.





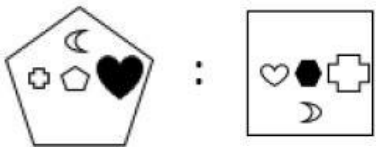
(A) (B) (C) (D) (E)

Pembahasan :



Pada gambar kiri berubah menjadi kanan dengan perubahan seperti berikut :

- Jumlah sisi pada gambar kiri akan berkurang, dari 6 sisi menjadi 5 sisi.
- Tanda panah diatas pada gambar kiri, akan pindah kebawah dengan posisi menjadi berbalik arah.
- Gambar segitiga hitam yang terletak ditengah pada gambar kiri mempunyai 3 sisi, akan bertambah 1 sisi sehingga menjadi kotak, dan yang asalnya mempunyai warna berubah menjadi tidak berwarna.
- Kemudian gambar segitiga hitam kecil di kiri bidang, akan pindah ke kanan, dan menjadi besar.
- Lingkaran besar yang berada di kanan bidang, akan pindah ke kiri dan menjadi kecil, kemudian yang asal nya tidak berwarna akan menjadi hitam.

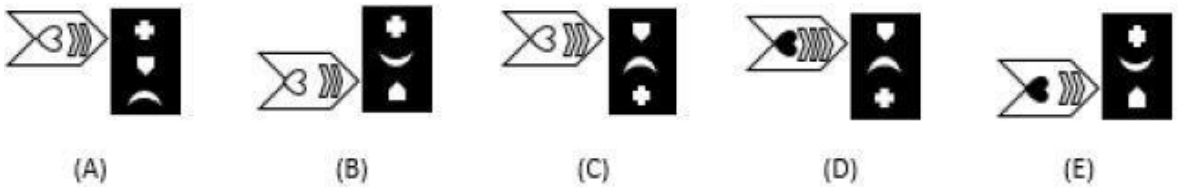


Maka dari ketentuan tersebut kita dapat meilhat bahwa jawabannya adalah B.

- Jumlah sisi pada gambar kiri akan berkurang, dari 5 sisi menjadi 4 sisi.
- Gambar bulan sabit diatas pada gambar kiri, akan pindah kebawah dengan posisi menjadi berbalik arah.
- Gambar segi lima hitam yang terletak ditengah pada gambar kiri mempunyai 5 sisi, akan bertambah 1 sisi sehingga menjadi segi enam, dan yang asalnya mempunyai warna berubah menjadi tidak berwarna.
- Kemudian gambar plus kecil di kiri bidang, akan pindah ke kanan, dan menjadi besar.
- Hati besar berwarna hitam yang berada di kanan bidang, akan pindah ke kiri dan menjadi kecil, kemudian yang asal nya berwarna akan menjadi tidak berwarna.

28.28.





Pembahasan :
Karena pada soal diketahuinya gambar sebelah kanan, maka kita akan mencari ketentuan perubahan dari gambar kanan menjadi gambar kiri. Ketentuan seperti berikut

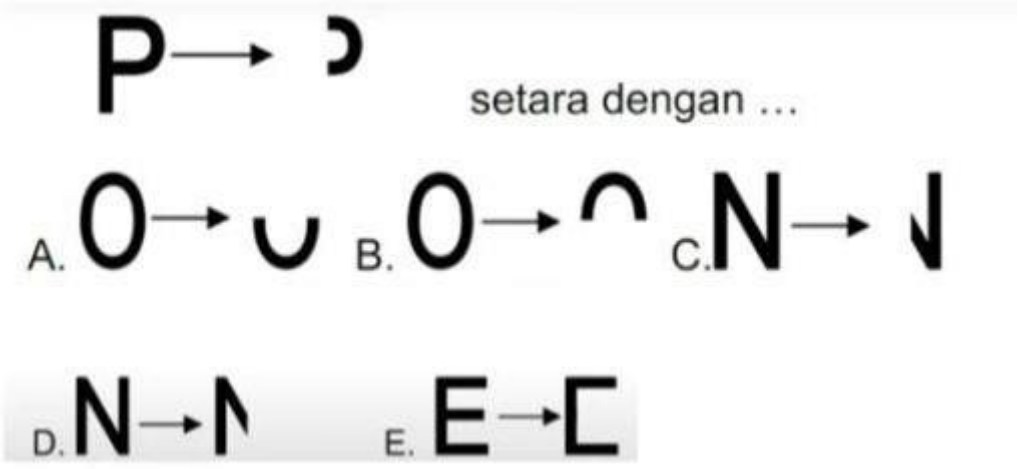
- Gambar bangunan utama pada gambar kanan akan berotasi 90 derajat searah jarum jam.
- Pada gambar panah putih, terdapat 2 persegi panjang berwarna hitam, persegi panjang tersebut akan berkurang 1 buah persegi panjang, sehingga menjadi 1 persegi panjang saja pada gambar kiri.
- Lingkaran hitam pada panah putih di gambar kanan, akan berubah warna menjadi lingkaran putih pada gambar kiri.
- Kemudian pada panah hitam, setiap bangunan (persegi Panjang, segitiga, kotak) akan naik 1 langkah, sehingga urutannya menjadi (kotak, persgi Panjang, segitiga).



Maka dari ketentuan tersebut kita dapat meilhat bahwa jawabannya adalah C.

- Gambar bangunan utama pada gambar kanan akan berotasi 90 derajat searah jarum jam.
- Pada gambar panah putih, terdapat 3 bangun V berwarna putih, bangun V tersebut akan berkurang 1 buah bangun V, sehingga menjadi 2 bangun V saja pada gambar kiri.
- Hati hitam pada panah putih di gambar kanan, akan berubah warna menjadi hati putih pada gambar kiri.
- Kemudian pada persegi hitam, setiap bangunan (sabit, tambah, panah) akan naik 1 langkah, sehingga urutannya menjadi (tambah, panah, sabit).

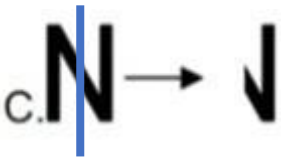
29.29.



Pembahasan :
Pada soal ini kita dapat melihat pola dari gambar soal berikut



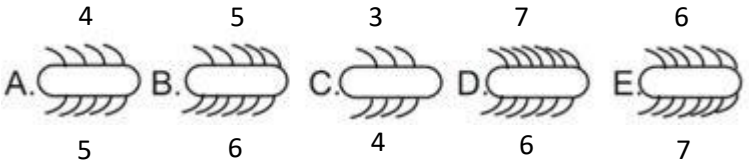
Dimana huruf P dipotong menjadi 2, dan diambil sisi sebalah kanan. Maka pola ini kita terapkan ke gambar gambar pada pilihan.
Maka jawaban yang benar adalah C.





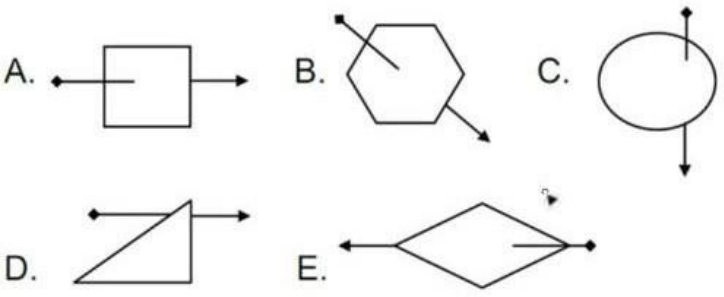
30. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya

Pembahasan :
Pada soal ini kita akan mencari gambar yang berbeda dari semua pilihan. Disini kita coba hitung jumlah kaki atas dan bawah dari setiap gambar, dan ternyata hasilnya seperti berikut :

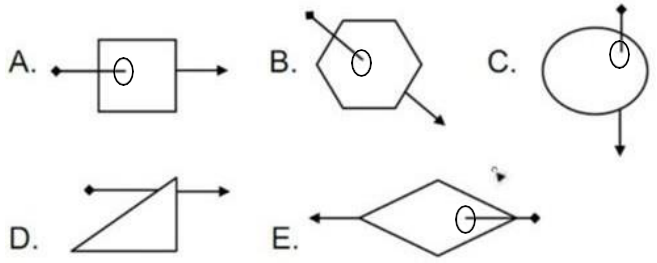


Jika dilihat pada setiap gambar, jumlah kaki bawah akan lebih besar dari kaki atas. Dan pada pilihan D. itu berbeda dari gambar yang lain, karena jumlah kaki bawah lebih kecil dari kaki atas.
Maka jawaban yang benar adalah D.

31. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya

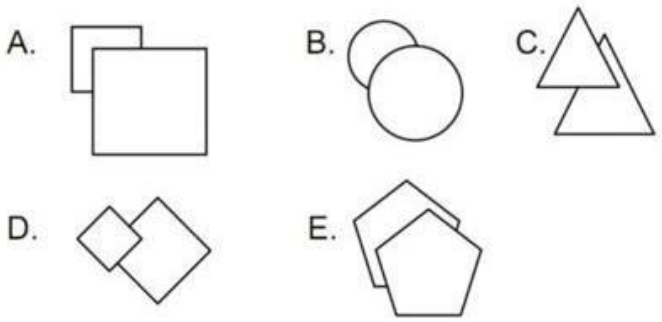


Pembahasan :
Jika diperhatikan pada gambar, maka semua panah pada gambar pilihan seolah olah menembus kedalam bangun, kecuali pilihan D. yang panahnya tidak tembus kedalam



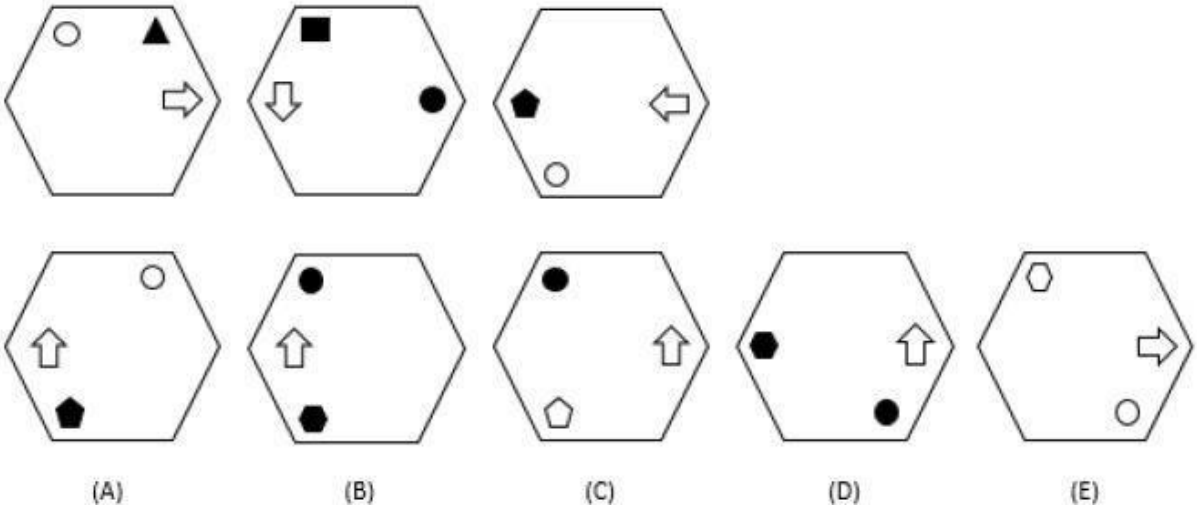
bangun.
Pada gambar diatas sudah dilingkari panah panah yang menembus bangun, kecuali pilihan D.
Maka jawaban yang benar adalah D.

32. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya

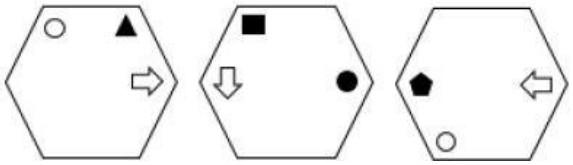


Pembahasan :
Pada soal ini dapat dilihat dari setiap pilihan memiliki 2 bangun datar, dimana 2 bangun tersebut terdiri dari bangun kecil dan besar, tetapi berbeda untuk pilihan E. dimana kedua bangun datar tersebut ukurannya sama, tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil.
Maka jawaban yang tepat adalah E.

33.33.

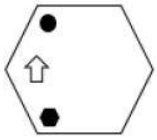


Pembahasan :
Pada soal ini kita akan mencari gambar lanjutan dari 3 gambar yang sudah ada, dari setiap perubahan gambar terdapat pola pola seperti berikut :



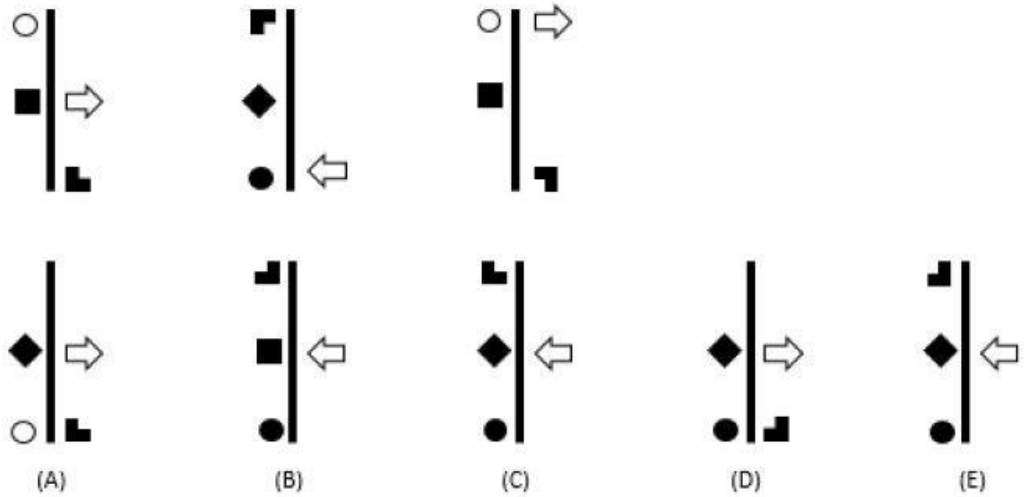
- Posisi lingkaran akan berotasi searah jarum jam dengan bergeser 2 langkah, dan juga akan berganti warna (dari putih ke hitam atau dari hitam ke putih),
- Kemudian panah akan berpindah posisi (kanan – kiri), kemdian arah panahnya akan berotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat.
- Bangun segitiga akan berotasi berlawanan arah jarum jam 1 langkah, dengan sisi bangunan akan bertambah (segi tiga, segi empat, segi lima).

Maka jika dilihat dari pola diatas jawaban yang tepat adalah B.



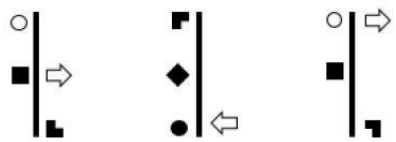
(B)

34.34.



(A) (B) (C) (D) (E)

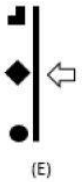
Pembahasan :
Pada soal ini kita akan mencari gambar lanjutan dari 3 gambar yang sudah ada, dari setiap perubahan gambar terdapat pola pola seperti berikut :



Jika kita lihat perpindahan pola pada setiap gambar adalah seperti berikut :

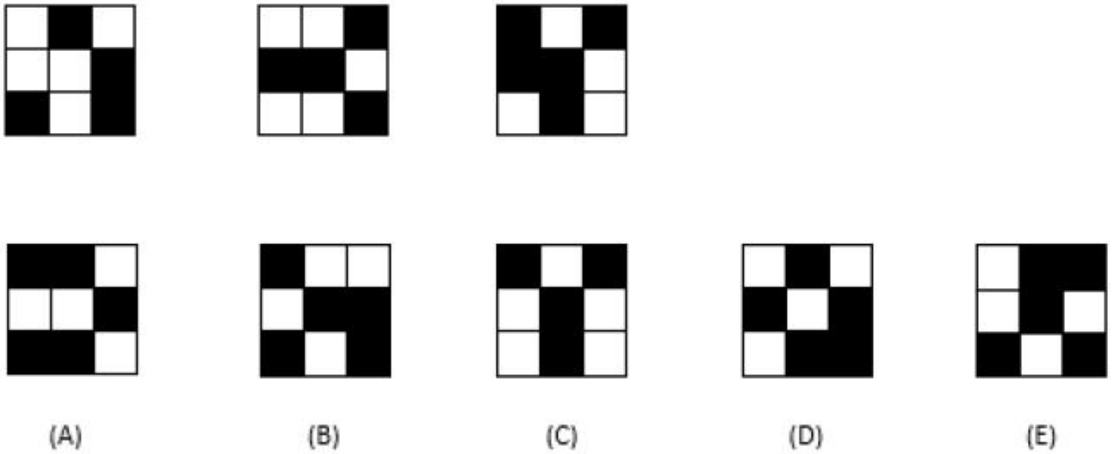
- Lingkaran akan berpindah dari atas ke bawah dan ke atas lagi, secara selang seling, dan akan berganti warna juga.
- Kemudian bangun kotak, akan berotasi 45 derajat, yang asalnya kotak menjadi belah ketupat dan menjadi kotak kembali.
- Kemudian tanda panah, akan berpindah turun 1 langkah, dan setiap perpindahan akan dicerminkan sehingga tanda panah akan berbalik arah.
- Kemudian bentuk yang seperti tanda sikut. Dia akan berpindah posisi secara selang seling dari kanan bawah ke kiri atas dan balik lagi ke kanan bawah. Selain itu setiap perpindahan akan berotasi 90 derajat.

Maka jika dilihat dari pola diatas jawaban yang tepat adalah E.



(E)

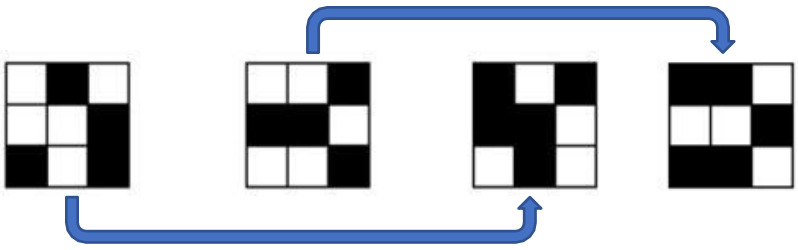
35.35.



Pembahasan :

Pada soal ini kita akan mencari gambar ke 4, dan jika di perhatikan pada gambar soal, gambar pertama memiliki pola yang sama dengan gambar ketiga, dimana kotak kotak pada gambar pertama yang berwarna putih akan berubah menjadi hitam pada gambar ke tiga, dan yang asalnya berwarna hitam pada gambar pertama akan menjadi putih pada gambar ketiga.

Maka seharusnya gambar kedua itu berhubungan dengan gambar ke 4, dan setiap warna pada gambar kedua akan berubah di gambar ke 4.



Jawaban yang tepat adalah A.